Chapitre 11 :
La déduction naturelle

Sources :
David, Nour, Raffali, Introduction à la logique
Cori-Lascar, Logique mathématique, tome 1

Table des matières

N.1 Introduction : *Les systèmes logiques* 1

I Rappels sur le calcul propositionnel 2

II Systèmes de déduction 2

II.1 Séquents 2

II.2 Morphologie d'un système de déduction 3

III Déduction naturelle pour le calcul propositionnel 5

IV Logique du premier ordre 9

IV.1 Syntaxe 9

N.1 Introduction : *Les systèmes logiques*

Un système logique est la donnée de :
1. Une syntaxe qui décrit la forme des objets étudiés par la logique, c'est à dire qui explique comment construire des formules
2. Une sémantique qui donne du sens aux objets définis à l'étape 1.
3. Un système de preuve / de déduction, qui est un outils syntaxique qui décrit comment manipuler des formules pour tenir des raisonnements

Les propriétés classiques qu'on aimerait qu'un système de preuve vérifie sont :
- La cohérence : on ne peut jamais prouver à la fois une formule et sa négation
- La correction : si une preuve d'une formule existe, alors cette formule est vraie selon la sémantique
- La complétude : si une formule est vraie, alors il en existe un preuve

> **Point culture**
>
> Le premier théorème d'incomplétude de Gödel assure que tout système de déduction cohérent qui permet de tenir des raisonnements arithmétiques (comportant la succession, l'addition, la multiplication et la récurrence) est incomplet.
>
> Le second théorème d'incomplétude donne un exemple de choses vraies non prouvale pour tout système de déduction cohérent sur l'arithmétique.

I Rappels sur le calcul propositionnel

Pour ce chapitre il faut être au clair sur les concepts de :
- Formule du calcul propositionnel
- Valuation
- Formule satisfiable / tautologique / antilogique
- Formules équivalentes
- Conséquence logique

Définition

Si Σ est un ensemble de formules et F est une forumle, on dit que **F est une conséquence sémantique de Σ**, notée $\Sigma \vDash F$ si pour toute valuation satisfaisant Σ, v satisfait F

Exemple 1:
$\emptyset \vDash a \vee \neg a$
$\Sigma \vDash \top$

Proposition 1: $\Sigma \vDash F$ si et seulement si $\Sigma \cup \{\neg F\}$ est non satisfiable

Remarque

- Si Σ est réduit à une seule formule G, on écrit $G \vDash F$ plutôt que $\{G\} \vDash F$
- Si $\Sigma = \{G_1, ..., G_k\}$, on peut même voir la notation $G_1, ...G_k \vDash F$

II Systèmes de déduction

II.1 Séquents

Définition

Un **séquent** est un couple de deux ensembles de formules Δ et Γ, noté $\Gamma \vdash \Delta$

- Si $\Gamma = \{G_1, ..., G_n\}$ et $\Delta = \{D_1, ..., D_n\}$,
  on s'autorise à écrire $G_1, ..., G_k \vdash D_1, ...D_k$
- Si $\Gamma = \emptyset$, on peut écrire $\vdash \Delta$
- Si Γ est un emseble de formulse et F une formule, on peut écrire $\Gamma, F \vdash \Delta$, à la place de $\Gamma \cup \{F\} \vdash \Delta$

Dans la suite, Δ est toujours réduit à une unique formule

Défintions

- Si $\Gamma \vdash \Delta$ est un séquent, les formules de Γ sont les **hypothèses** (ou le contexte) du séquent, et les formules de Δ sont ses **conclusions**
- Un séquent $\Gamma \vdash \Delta$ est dit **valide** si $\Gamma \vDash \Delta$

Question

Comme détecter les séquents valides ?

1. Par la sémantique (dans le cadre du calcul propositionnel, on dresse une table de vérité)
2. Grâce à un système de déduction correct : il consiste en un ensemble de règles syntaxiques qui permettent de transformer les ensembles de formules

II.2 Morphologie d'un système de déduction

Définition

Un **système de déduction** $\vdash$ est un ensemble fini de règles de déductions / d'inférences de la forme

$$\frac{P_1 \quad \dots \quad P_k}{\mathrm{P}} \text{Nom de la règle}$$

Avec $P_1, \dots, P_k, P$ des séquents

- Les $P_1, \dots, P_k$ s'appellent les **prémisses** de la règle
- Le séquent P s'appelle la **conclusion**
- Si l'ensemble de prémisses d'une règle est vide, on dit que c'est un **axiome**

L'ensemble des **arbres de preuves** pour un ensemble de déduction donné $\vdash$ est un ensemble défini indictivement par :

- Tout arbre réduit à un seul noeud étiqueté par un axiome de $\vdash$ est un arbre de preuve
- Si $A_1, \dots, A_k$ sont des arbres de preuve dont les racines sont les séquents $H_1, \dots, H_k$, C est un séquent et

  $$\frac{H_1 \quad \dots \quad H_k}{\mathrm{C}}$$

  est une règle, alors l'arbre ayant pour racine C et pour sous-arbres les A_i est un arbre de preuve

Convention

Les arbres de preuve sont dessinées avec la racine en bas

Définition

On dit que $\vdash$ **prouve** le séquent S s'il existe un arbre de preuve dans $\vdash$ dont la racine est S. Cet arbre s'appelle une **preuve** de S

Méthode

- Si un exercice demande de prouver $\Gamma \vdash F$, l'objectif est construire un arbre de preuve pour $\Gamma \vdash F$
- Si un exercice demande de prouver F, le but est de construire un arbre de preuve pour $\vdash F$

Remarque

Si F est une formule telle que $\vdash F$ est prouvable, on dit que F est un théorème

Avertissement

Quand on écrit $\Gamma \vdash F$, ça peut vouloir dire selon le contexte qu'on pose le séquent $\Gamma \vdash F$ ou qu'on peut prouver $\Gamma \vdash F$

Remarque

Si on manipule deux systèmes de déduction $\underset{1}{\vdash}$ et $\underset{2}{\vdash}$, il faut préciser quel est le système utilisé quand on écrit que $\Gamma \vdash F$ est prouvable. Si par exemple il est prouvable dans $\underset{1}{\vdash}$ mais pas dans $\underset{2}{\vdash}$, il faut écrire $\Gamma \underset{1}{\vdash} F$

Définition

Un système de déduction $\vdash$ est dit

- **correct** si pour toute formule F et pour tout ensemble de formules Γ si $\Gamma \vdash F$ alors $\Gamma \vDash F$
- **complet** si pour toute formule F et pour tout ensemble de formules Γ si $\Gamma \vDash F$ alors $\Gamma \vdash F$

III Déduction naturelle pour le calcul propositionnel

Définition

Dans toute la suite, les capitales grec sont des ensembles de formules et les capitales latines des formules.
La **déduction naturelle** est un système de déduction dont les règles sont :

- Axiome

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A}\,\text{ax}$$

- Affaiblissement

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}\,\text{aff}$$

- Règles pour $\Rightarrow$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}\,\text{elim-}\Rightarrow$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B}\,\text{intro-}\Rightarrow$$

- Règles pour $\wedge$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}\,\text{elim-}\wedge\text{-droite}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}\,\text{elim-}\wedge\text{-gauche}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}\,\text{intro-}\wedge$$

- Règles pour $\vee$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \qquad \Gamma, A \vdash C \qquad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C}\,\text{elim-}\vee$$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}\,\text{intro-}\vee\text{-droite}$$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}\,\text{intro-}\vee\text{-gauche}$$

🔥 ***Remarque***

Les règles symétriques pour l'introduction du $\vee$ et l'élimination du $\wedge$ sont importantes car elles sont syntaxique donc le côté où on élimine ou introduit pourrait avoir de l'importance

Définition

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash A} \text{principe d'explosion (elim-}\bot\text{)}$$

- Règles sur le $\neg$

$$\frac{\Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash \bot} \text{elim-}\neg$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg A} \text{intro-}\neg$$

- Il suffit d'une règle sur les trois suivantes pour obtenir un système complet

$$\frac{}{\Gamma \vdash A \vee \neg A} \text{TE}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} \text{elim-}\neg\neg$$

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \bot}{\Gamma \vdash A} \text{RA}$$

Point culture

Si on ne prend que l'axiome, les règles pour $\Rightarrow, \wedge$ et $\vee$, on obtient la **logique minimale**. Si on ajoute à cela le principe d'explosion et les règles pour le $\neg$, on obtient la **logique intuitioniste**. Enfin, si on rajoute une des trois dernières règles, on a la **logique classique**.

Il y a des théorèmes prouvables en logique classique et non prouvable en logique intuitionniste

Exemple 2: Montrer en déduction naturelle : $(A \wedge B) \Rightarrow (B \wedge A)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \wedge B \vdash A \wedge B}\,\text{ax}}{A \wedge B \vdash B}\,\text{elim-}\wedge \qquad \dfrac{\dfrac{}{A \wedge B \vdash A \wedge B}\,\text{ax}}{A \wedge B \vdash A}\,\text{elim-}\wedge}{A \wedge B \vdash B \wedge A}\,\text{intro-}\wedge}{\vdash (A \wedge B) \Rightarrow (B \wedge A)}\,\text{intro-}\Rightarrow$$

Exemple 3: Montrer en déduction naturelle : $\neg A \Leftrightarrow (A \Rightarrow \bot)$,
i.e. $(\neg A \Rightarrow (A \Rightarrow \bot)) \wedge ((A \Rightarrow \bot) \Rightarrow \neg A)$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \vdash A}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{A, \neg A \vdash \neg A}\,\text{ax}}{\neg A, A \vdash \bot}\,\text{elim-}\neg}{\neg A \vdash A \Rightarrow \bot}\,\text{intro-}\Rightarrow}{\vdash \neg A \Rightarrow (A \Rightarrow \bot)}\,\text{intro-}\Rightarrow \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow \bot, A \vdash A \Rightarrow \bot}\,\text{ax} \qquad \dfrac{}{A \Rightarrow \bot, A \vdash A}\,\text{ax}}{A \Rightarrow \bot, A \vdash \bot}\,\text{elim-}\Rightarrow}{A \Rightarrow \bot \vdash \neg A}\,\text{intro-}\neg}{\vdash (A \Rightarrow \bot) \Rightarrow \neg A}\,\text{intro-}\Rightarrow}{\vdash (\neg A \Rightarrow (A \Rightarrow \bot)) \wedge ((A \Rightarrow \bot) \Rightarrow \neg A)}\,\text{intro-}\wedge$$

Théorème (1): La déduction naturelle est un système de déduction correct (pour la sémantique standard)
C'est à dire que si $\Gamma \vdash F$, alors $\Gamma \vDash F$

Démonstation: Si $\Gamma \vdash F$ est prouvable, montrons que $\Gamma \vDash F$ par induction sur l'arbre de preuve

Cas de base :
Si l'arbre de preuve pour $\Gamma \vdash F$ est réduit à un axiome, il est d'une des formes :

- $\dfrac{}{\Gamma, A \vdash A}\,\text{ax}$

  Dans ce cas, si v est une valuation qui satisfait Γ, A, alors elle satisfait A, donc $\Gamma, A \vDash A$

- $\dfrac{}{\vdash A \vee \neg A}\,\text{TE}$

  Dans ce cas, si v est valuation qui satisfait $\emptyset$, alors elle satisfait $A \vee \neg A$ puisque c'est une tautologie, donc $\emptyset \vDash A$

Cas inductif :
L'arbre dont $\Gamma \vdash F$ est la racine est obtenu à partir de l'application d'un des règles à des séquents $\Gamma \vdash F_1, ..., \Gamma \vdash F_k$, pour lesquels on a $\Gamma \vDash F_1, ..., \Gamma \vDash F_k$ par hypothèses inductive

Pour montrer que $\Gamma \vDash F$, il suffit de montrer que la règle est correcte, c'est à dire que si on a conséquence sémantique pour toutes les prémisses alors on a conséquence sémantique pour la conclusion.

On montre donc que toutes les règles de la déduction naturelle sont correctes par disjonction de cas, on le fait ici pour elim-$\Rightarrow$ et intro-$\Rightarrow$, le reste ne exo :

- $$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B}\text{intro-}\Rightarrow$$

  On suppose que $\Gamma, A \vDash B$.
  Soit v une valuation qui satisfait Γ, montrons qu'elle satisfait $A \Rightarrow B$
  - Si $v(A) = 0$, alors $v(A \Rightarrow B) = 1$ car $\bot \Rightarrow F$ est vrai pour tout F
  - Si $v(A) = 1$, alors $v(\Gamma, A) = 1$ et par prémisse, $v(B) = 1$, donc $v(A \Rightarrow B) = 1$

- $$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}\text{elim-}\Rightarrow$$

  On suppose que $\Gamma \vDash A \Rightarrow B$ et $\Gamma \vDash A$.
  Soit v une valuation qui satisfait Γ, montrons qu'elle satisfait B.
  $v(A) = 1$ et $v(A \Rightarrow B) = 1$, donc par la table de vérité de $\Rightarrow$, $v(B) = 1$

Conséquences de la correction

1. Il est impossible de construire un arbre de preuve pour un séquent non valide
2. Si en construisant un arbre de preuve on se retrouve sur un noeud sémantiquement faux alors on est dans une impasse

Théorème (2): La déduction naturelle est complète, ainsi tout séquent valide admet un arbre de preuve.

Conséquence de la complétude

Pour s'entraîner à construire des arbres, il suffit avec une table de vérité de trouvr Γ, F tels que $\Gamma \vDash F$ pour être sûr que $\Gamma \vdash F$ est prouvable

Avertissement

La complétude est hors-programme, donc ce n'est pas un argument valide dans une copie

IV Logique du premier ordre (= calcul des prédicats)

IV.1 Syntaxe

Définition

Un **langage du premier ordre** ou une **signature** est la couple de :
- Un ensemble (potentiellement infini) de symboles de fonction $\mathcal{S}_F$
- Un ensemble (potentiellement infini) de symboles de relation/prédicat $\mathcal{S}_R$

Chaque symbole de $\mathcal{S}_F$ est accompagné d'une arité positive et chaque symbole de $\mathcal{S}_R$ est accompagné d'une arité strictement positive

Un symbole de fonction d'arité 0 s'appelle une **constante**

Exemple 4:
$\mathcal{S}_F = \{c : 0, f : 1, \circ : 2, \bullet : 2\}$
$\mathcal{S}_R = \{z : 1, =: 2\}$
$L_0 = (\mathcal{S}_F, \mathcal{S}_R)$ est un langage du premier ordre

La signature pour la théorie des ensembles est :
$\mathcal{S}_F = \{\emptyset : 0, {}^c\!: 1, \cup : 2, \cap : 2\}$
$\mathcal{S}_R = \{=: 2, \subset: 2, \in: 2\}$

Définition

Soit $(\mathcal{S}_F, \mathcal{S}_R)$ un langage du premier ordre et X un ensemble infini dénombrable de variables. L'ensemble des **termes** sur la signature $(\mathcal{S}_F, \mathcal{S}_R)$ est définie inductivement par :

- $\forall x \in X, x \in T$
- $\forall f \in \mathcal{S}_F$, d'arité 0, $f \in T$
- $\forall f \in \mathcal{S}_F$, d'arité $n > 0, \forall (t_1, ..., t_n) \in T^n, f \quad t_1 \quad ... \quad t_n \in T$

Exemple 5: Voici un terme sur L_0 avec $X = \{x, y\}$: $\circ \quad f \quad x \quad \bullet \quad f \quad x \quad f \quad y$

En écriture infixe, celà correspondrait à $(f(x)) \circ (f(y) \bullet f(x))$